

Reordenamientos

La pregunta de si una serie dada que es convergente es absolutamente convergente o condicionalmente convergente, tiene relación con la pregunta si las sumas infinitas se comportan como las sumas finitas.

Naturalmente, si reordenamos los términos en una suma finita, entonces el valor de la suma no cambia. Pero esto no siempre sucede en las series infinitas. Con **reordenamiento** de una serie infinita $\sum a_n$ se da a entender una serie obtenida simplemente al cambiar el orden de los términos. Por ejemplo, un reordenamiento de $\sum a_n$ podría empezar como sigue:

$$a_1 + a_2 + a_5 + a_3 + a_4 + a_{15} + a_6 + a_7 + a_{20} + \cdots$$

Resulta que

si $\sum a_n$ es una serie absolutamente convergente con suma s , entonces cualquier reordenamiento de $\sum a_n$ tiene la misma suma s .

Sin embargo, cualquier serie condicionalmente convergente se puede reordenar, con lo cual la suma será distinta. Para ilustrar este hecho considere la serie armónica alternante

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \cdots = \ln 2$$

(Véase ejercicio 36 en la sección 11.5.) Si multiplicamos la serie por $\frac{1}{2}$, obtenemos

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{6} - \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{2} \ln 2$$

Si insertamos ceros entre los términos de esta serie, tenemos

$$0 + \frac{1}{2} + 0 - \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{6} + 0 - \frac{1}{8} + \cdots = \frac{1}{2} \ln 2$$

Ahora sumamos la serie de las ecuaciones 6 y 7 usando el teorema 11.2.8:

$$1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} - \frac{1}{4} + \cdots = \frac{3}{2} \ln 2$$

Observemos que la serie en [8] consta de los mismos términos que en [6], pero reordenados de modo que haya un término negativo después de cada par de términos positivos. Pero las sumas de estas series son diferentes. De hecho, Riemann demostró que

si $\sum a_n$ es una serie condicionalmente convergente y r es cualquier número real, entonces hay un reordenamiento de $\sum a_n$ que tiene una suma igual a r .

Una demostración de este hecho se plantea en el ejercicio 44.

Sumar ceros no afecta la suma de la serie; cada uno de los términos de la sucesión de sumas parciales se repite, pero el límite es el mismo.

11.6 Ejercicios

1. ¿Qué puede decir acerca de la serie $\sum a_n$ en cada uno de los casos siguientes?

a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 8$

b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 0.8$

c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$

2-30 Determine si la serie es absolutamente convergente, condicionalmente convergente o divergente.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^2}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{5^n}$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{n^2 + 4}$

5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5n + 1}$

7. $\sum_{k=1}^{\infty} k \left(\frac{2}{3} \right)^k$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(1.1)^n}{n^4}$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{1/n}}{n^3}$

13. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n}{(n+1)4^{2n+1}}$

6. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-3)^n}{(2n+1)!}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{100^n}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{\sqrt{n^3 + 2}}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin 4n}{4^n}$

14. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{(-10)^{n+1}}$

15. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \arctan n}{n^2}$

16. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 - \cos n}{n^{2/3} - 2}$

17. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi/3)}{n!}$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n^n}$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^2 + 1}{2n^2 + 1} \right)^n$

22. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{-2n}{n+1} \right)^{5n}$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n^2}$

24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{(n!)^2}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{100} 100^n}{n!}$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n^2}}{n!}$

27. $1 - \frac{1 \cdot 3}{3!} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{5!} - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{7!} + \dots$
 $+ (-1)^{n-1} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{(2n-1)!} + \dots$

28. $\frac{2}{5} + \frac{2 \cdot 6}{5 \cdot 8} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10}{5 \cdot 8 \cdot 11} + \frac{2 \cdot 6 \cdot 10 \cdot 14}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 14} + \dots$

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)}{n!}$

30. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n n!}{5 \cdot 8 \cdot 11 \cdot \dots \cdot (3n+2)}$

31. Los términos de una serie se definen en forma recursiva mediante las ecuaciones

$$a_1 = 2 \quad a_{n+1} = \frac{5n+1}{4n+3} a_n$$

Determine si $\sum a_n$ es convergente o divergente.

32. Una serie $\sum a_n$ está definida por las ecuaciones

$$a_1 = 1 \quad a_{n+1} = \frac{2 + \cos n}{\sqrt{n}} a_n$$

Determine si $\sum a_n$ converge o diverge.

33-34. Sea $\{b_n\}$ una sucesión de números positivos que converge a $\frac{1}{2}$. Determine si la serie dada es absolutamente convergente.

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n^n \cos n\pi}{n}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n!}{n^n b_1 b_2 b_3 \dots b_n}$

35. ¿Para cuáles de las series siguientes la prueba de la razón no es concluyente (es decir, no proporciona una respuesta definida)?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^{n-1}}{\sqrt{n}}$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{1+n^2}$

36. ¿Para cuáles enteros positivos k la serie siguiente es convergente?

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(kn)!}$$

37. a) Demuestre que $\sum_{n=0}^{\infty} x^n/n!$ converge para toda x .
 b) Deduzca que $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n/n! = 0$ para toda x .

38. Sea $\sum a_n$ una serie con términos positivos y sea $r_n = a_{n+1}/a_n$. Suponga que $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = L < 1$, de modo que $\sum a_n$ es convergente según la prueba de la razón. Como es lo usual, sea R_n el residuo después de n términos, es decir,

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + a_{n+3} + \dots$$

a) Si $\{r_n\}$ es una sucesión decreciente y $r_{n+1} < 1$, demuestre con la suma de una serie geométrica que

$$R_n \leq \frac{a_{n+1}}{1 - r_{n+1}}$$

b) Si $\{r_n\}$ es una sucesión creciente, demuestre que

$$R_n \leq \frac{a_{n+1}}{1 - L}$$

39. a) Calcule la suma parcial s_5 de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(n2^n)$. Con ayuda del ejercicio 38 estime el error al usar s_5 como una aproximación a la suma de la serie.
 b) Determine un valor de n de tal modo que s_n no difiera 0.00005 de la suma real. Use este valor de n para obtener un valor aproximado de la suma de la serie.

40. Use la suma de los primeros 10 términos para obtener un valor aproximado de la suma de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$$

Aplice el ejercicio 38 para estimar el error.

41. Demuestre la prueba de la raíz. [Sugerencia para inciso i): tome cualquier número r tal que $L < r < 1$ y utilice el hecho de que hay un entero N tal que $\sqrt[n]{|a_n|} < r$ siempre que $n \geq N$.]

42. Hacia 1910, Srinivasa Ramanujan, matemático de la India, descubrió la fórmula

$$\frac{1}{\pi} = \frac{2\sqrt{2}}{9801} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(4n)!(1103 + 26390n)}{(n!)^4 396^{4n}}$$

William Gosper utilizó esta serie en 1985 para calcular los primeros 17 millones de dígitos de π .

a) Verifique que la serie es convergente.
 b) ¿Cuántos lugares decimales correctos de π obtiene el lector si usa sólo el primer término de la serie? ¿Qué pasa si usa dos términos?
 43. Dada cualquier serie $\sum a_n$, definimos una serie $\sum a_n^+$ cuyos términos son todos positivos de $\sum a_n$ y una serie $\sum a_n^-$ cuyos términos son todos negativos de $\sum a_n$. Para ser específicos, sea

$$a_n^+ = \frac{a_n + |a_n|}{2} \quad a_n^- = \frac{a_n - |a_n|}{2}$$

V EJEMPLO 5 Determine el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}$$

SOLUCIÓN Si $a_n = n(x+2)^n/3^{n+1}$, entonces

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \left| \frac{(n+1)(x+2)^{n+1}}{3^{n+2}} \cdot \frac{3^{n+1}}{n(x+2)^n} \right| \\ &= \left(1 + \frac{1}{n} \right) \frac{|x+2|}{3} \rightarrow \frac{|x+2|}{3} \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Al usar la prueba de la razón, se ve que la serie es convergente si $|x+2|/3 < 1$ y que es divergente si $|x+2|/3 > 1$. De modo que es convergente si $|x+2| < 3$ y divergente si $|x+2| > 3$. Así que, el radio de convergencia es $R = 3$.

La desigualdad $|x+2| < 3$ se puede escribir como $-5 < x < 1$, así que probamos la serie en los extremos -5 y 1 . Cuando $x = -5$, la serie es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(-3)^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n$$

la cual es divergente según la prueba de la divergencia [$(-1)^n n$ no converge a 0]. Cuando $x = 1$, la serie es

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(3)^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} n$$

la cual también es divergente según la prueba de la divergencia. Por esto, la serie converge sólo cuando $-5 < x < 1$, de modo que el intervalo de convergencia es $(-5, 1)$.

11.8 Ejercicios

1. ¿Qué es una serie de potencias?

2. a) ¿Cuál es el radio de convergencia de una serie de potencias?

¿Cómo se determina?

b) ¿Cuál es el intervalo de convergencia de una serie de potencias? ¿Cómo se calcula?

3-28 Determine el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de la serie.

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n x^n$

4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt[3]{n}}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n-1}$

6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n^2}$

7. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$

8. $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2 x^n}{2^n}$

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n\sqrt{n}} x^n$

13. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{x^n}{4^n \ln n}$

15. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2+1}$

17. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n(x+4)^n}{\sqrt{n}}$

19. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^n}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10^n x^n}{n^3}$

12. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n3^n}$

14. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

16. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{(x-3)^n}{2n+1}$

18. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{4^n} (x+1)^n$

20. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{5^n \sqrt{n}}$



Se requiere calculadora graficadora o computadora



Se requiere sistema algebraico computarizado

1. Tareas sugeridas disponibles en stewartcalculus.com

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{b^n} (x-a)^n, \quad b > 0$

22. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b^n}{\ln n} (x-a)^n, \quad b > 0$

23. $\sum_{n=1}^{\infty} n!(2x-1)^n$

24. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 x^n}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(5x-4)^n}{n^3}$

26. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n(\ln n)^2}$

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! x^n}{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}$

29. Si $\sum_{n=0}^{\infty} c_n 4^n$ es convergente, ¿se infiere que las siguientes series son convergentes?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (-2)^n$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (-4)^n$

30. Suponga que $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ converge cuando $x = -4$ y diverge cuando $x = 6$. ¿Qué puede decir con respecto a la convergencia o divergencia de la serie siguiente?

a) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n 8^n$

c) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (-3)^n$

d) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n c_n 9^n$

31. Si k es un entero positivo, encuentre el radio de convergencia de la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^k}{(kn)!} x^n$$

32. Sean p y q números reales con $p < q$. Encuentre una serie de potencias cuyo intervalo de convergencia sea

a) (p, q)

b) $[p, q]$

c) $[p, q)$

d) $(p, q]$

33. ¿Es posible hallar una serie de potencias cuyo intervalo de convergencia sea $[0, \infty)$? Explique.

 34. Grafique las primeras sumas parciales $s_n(x)$ de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, junto con la función suma $f(x) = 1/(1-x)$ sobre una misma pantalla. ¿Sobre qué intervalo parece que convergen estas sumas parciales a $f(x)$?

35. La función J_1 definida por

$$J_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{n!(n+1)! 2^{2n+1}}$$

se llama *función de Bessel de orden 1*.

a) Determine el dominio.

b) Grafique las primeras sumas parciales en una misma pantalla.

c) Si su SAC tiene incorporadas las funciones de Bessel, grafique J_1 en la misma pantalla que las sumas parciales del inciso b) y observe cómo se aproximan las sumas parciales a J_1 .

36. La función A se define mediante

$$A(x) = 1 + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{x^6}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6} + \frac{x^9}{2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} + \cdots$$

que se llama *función de Airy* en honor al matemático y astrónomo inglés sir George Airy (1801-1892).

a) Determine el dominio de la función de Airy.

b) Grafique las primeras sumas parciales en una misma pantalla.

c) Si su SAC tiene incorporadas las funciones de Airy, grafique A en la misma pantalla que las sumas parciales del inciso b), y observe cómo las sumas parciales se aproximan a A .

37. Una función f está definida mediante

$$f(x) = 1 + 2x + x^2 + 2x^3 + x^4 + \cdots$$

es decir, sus coeficientes son $c_{2n} = 1$ y $c_{2n+1} = 2$ para toda $n \geq 0$. Determine el intervalo de convergencia de la serie y plantee una fórmula explícita para $f(x)$.

38. Si $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, donde $c_{n+4} = c_n$ para toda $n \geq 0$, determine el intervalo de convergencia de la serie y una fórmula para $f(x)$.

39. Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = c$, donde $c \neq 0$, entonces el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum c_n x^n$ es $R = 1/c$.

40. Suponga que la serie de potencias $\sum c_n (x-a)^n$ satisface $c_n \neq 0$ para toda n . Demuestre que si $\lim_{n \rightarrow \infty} |c_n/c_{n+1}|$ existe, entonces es igual al radio de convergencia de la serie de potencias.

41. Suponga que el radio de convergencia de la serie $\sum c_n x^n$ es 2 y que el radio de convergencia de la serie $\sum d_n x^n$ es 3. ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie $\sum (c_n + d_n) x^n$?

42. Suponga que el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum c_n x^n$ es R . ¿Cuál es el radio de convergencia de la serie de potencias $\sum c_n x^{2n}$?

11.9 Representación de las funciones como series de potencias

En esta sección aprenderá a representar ciertos tipos de funciones como sumas de series de potencias mediante la manipulación de series geométricas, o mediante derivación o integración de dichas series. Quizá se pregunte por qué siempre se busca expresar una función conocida como una suma de una cantidad infinita de términos. Más adelante se explica la utilidad de esta estrategia en la integración de funciones que no tienen antiderivadas elementales, en la solución de ecuaciones diferenciales y para aproximar funciones